Exam_number: **Grupo: -** **Password:**

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Parcial II - Álgebra Lineal 2025-2S

Noviembre 8, 2025

Nombre: **Cédula:**

Tema: B **Firma:** _____

La duración del examen es de 1:50 horas. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. El examen consta de diez preguntas en hojas impresas por ambos lados. No escriba detrás de esta página. Seleccione la respuesta correcta llenando la bolita correspondiente. Respuestas que no estén anotadas en esta página no serán consideradas. Recuerde de guardar el password para tener acceso a su reporte.

PREGUNTA	PUNTAJE	A	B	C	D	E	
Pre-1-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-2-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-3-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-4-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-5-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-6-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-7-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-8-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-9-a	10	○	○	○	○	○	
Pre-10-a	10	○	○	○	○	○	

Skynet wishes you good luck!

Deje esta página en blanco

Examen Número: Grupo: Unknown - Nombre: Unknown

1. [10*pt*] Sea A una matriz 3×3. Se sabe que la inversa de A está dada por $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) La matriz A^2 está dada por $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

   (B) La inversa de la matriz A^2 está dada por $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

   (C) La inversa de la matriz A^2 está dada por $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

   (D) La matriz A está dada por $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

   (E) La matriz A no es invertible.

2. [10*pt*] Sean m y n números naturales distintos. Sea A una matriz de tamaño $m \times n$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) A es un subespacio de $\mathbb{R}^{m \times n}$.

   (B) El espacio nulo $\text{Nul}(A)$ es un subespacio de $\mathbb{R}^m$.

   (C) El espacio columna de A es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

   (D) El espacio fila de A es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

   (E) Ninguna de las otras opciones.

3. [10*pt*] Se sabe que

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + z - w = 0 \right\}$$

es un subespacio de $\mathbb{R}^4$. Determine cuál de las siguientes opciones es una base de S.

(A) $\left\{ \begin{bmatrix} y-z+w \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \mid y, z, w \in \mathbb{R} \right\}$.

(B) S no tiene una base.

(C) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$.

(D) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$.

(E) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$.

4. [10*pt*] Sea A una matriz de tamaño 2025×2025. De A se sabe que su espacio nulo tiene dimensión 1. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) El espacio columna de A tiene dimensión 1.

(B) El espacio columna de A tiene dimensión 2025.

(C) El espacio columna de A tiene dimensión 2024.

(D) El espacio columna de A no tiene dimensión.

(E) No hay suficientes elementos para determinar la dimensión del espacio columna de A.

5. [10*pt*] Sea $R\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la transformación lineal dada por la rotación de $\pi/4$ radianes en el sentido horario (el sentido de las manecillas del reloj). Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) La matriz estándar de R está dada por $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

   (B) R no tiene una matriz estándar.

   (C) La matriz estándar de R está dada por $\begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$.

   (D) La matriz estándar de R está dada por $\begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$.

   (E) La matriz estándar de R está dada por $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.

6. [10*pt*] Considere las matrices $E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. Sea $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal que tiene por matriz estándar la matriz E_2E_1, y sea S la transformación inversa de T. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) $S\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

   (B) $S\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$.

   (C) $S\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

   (D) $S\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$.

   (E) $S\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

7. [10*pt*] Sean $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ y $\vec{e}_3$ los vectores canónicos de $\mathbb{R}^3$ y sean $\vec{u}_1 = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_3$, $\vec{u}_2 = 5\vec{e}_2 + 6\vec{e}_3$ y $\vec{u}_3 = 3\vec{e}_3$. Considere la base de $\mathbb{R}^3$ dada por $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$. Se sabe que $[\vec{w}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) El vector $\vec{w}$ no está en $\mathbb{R}^3$.

   (B) El vector $\vec{w}$ es igual a $2\vec{e}_1 - 5\vec{e}_3$.

   (C) El vector $\vec{w}$ es igual a $5\vec{e}_2 + 6\vec{e}_3$.

   (D) El vector $\vec{w}$ es igual a $2\vec{e}_1 + 15\vec{e}_2 + 32\vec{e}_3$.

   (E) El vector $\vec{w}$ es igual a $2\vec{e}_1 + 25\vec{e}_2 + 38\vec{e}_3$.

8. [10*pt*] Supongamos que A es una matriz de 2×2 con valores propios $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = \sqrt{2}$ cuyos espacios propios son $E_{\lambda_1} = \text{gen}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$ y $E_{\lambda_2} = \text{gen}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right\}$. Sea $\vec{v} = A^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.
   Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) El vector $\vec{v}$ es igual a $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

   (B) El vector $\vec{v}$ es igual a $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

   (C) El vector $\vec{v}$ es igual a $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

   (D) El vector $\vec{v}$ es igual a $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

   (E) No hay suficiente información para calcular $\vec{v}$.

9. [10*pt*] Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. Se sabe que $\lambda = 4$ es un valor propio de A. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (A) No existe vector propio de A asociado al valor propio $\lambda = 4$.

   (B) Existe un único vector propio de A asociado al valor propio $\lambda = 4$.

   (C) El vector $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ es un vector propio asociado a $\lambda = 4$.

   (D) El vector $\begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$ es un vector propio asociado a $\lambda = 4$.

   (E) El vector $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ es un vector propio asociado a $\lambda = 4$.

10. [10*pt*] Supongamos que A es una matriz diagonalizable de tamaño 3×3 que tiene sólamente dos valores propios distintos que son $\lambda_1 = 1$ y λ_2. Sea sabe que el espacio propio asociado a λ_1 es el espacio nulo de la matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 3 & -3 & 3 \end{bmatrix}$ y que el espacio fila de B está contenido en el espacio nulo de A.

    Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

    (A) El espacio propio asociado a λ_2 tiene dimensión 3.

    (B) No hay suficiente información para determinar el espacio propio asociado a λ_2.

    (C) El espacio propio asociado a λ_2 tiene dimensión 0.

    (D) El conjunto $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ es una base para el espacio propio asociado a λ_1.

    (E) El espacio propio asociado a λ_2 tiene dimensión 1.